AWS Lambda officiellement RUST

Du from-scratch aux bindings progressifs



Sur AWS Lambda **: chaque milliseconde compte**

⚡

moins de latence

moins de coût



moins de scaling

😊

une meilleure
expérience utilisateur

Rust peut changer la donne







Betclic

Etienne Puissant

Senior Software Engineer

Chapter Architecture Components

“ Je développe des projets Rust en production depuis 3 ans “



Pourquoi RUST change la donne ?

⚡

performances
proches du C/C++

Plus de stabilité en
production

📦

Binaire unique léger
et autonome

Écosystème productif,
tooling moderne, AI ready



L’adoption chez Betclic depuis 3 ans

⚡ / 💰

éprouvé en **prod** sur des composants critiques

meilleures performances, coûts réduits, meilleure UX

🧭

intégré à la stratégie technique long terme

Onboarding et formations pour les équipes



AWS Lambda ajoute le support pour Rust

https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/11/aws-lambda-rust/

Posted on: Nov 14, 2025

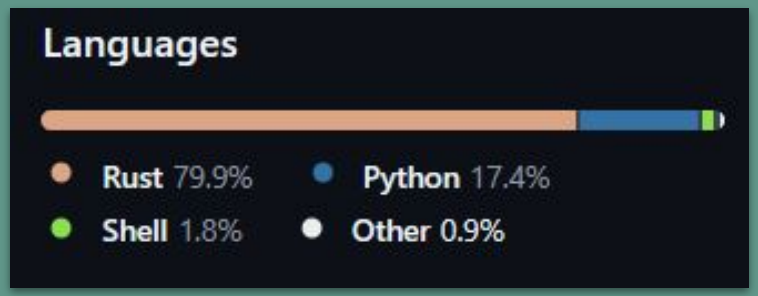
*"**Developers can now build business-critical serverless applications in Rust** and run them in Lambda"*

AWS aime RUST

Firecracker

Fargate

Lambda



Just make it scale:

An Aurora DSQL story

https://www.allthingsdistributed.com/2025/05/just-make-it-scale-an-aurora-dsql-story.html

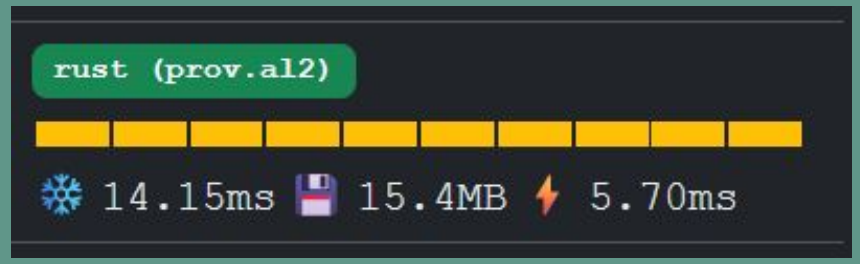
“We stopped asking ‘Should we use Rust?’

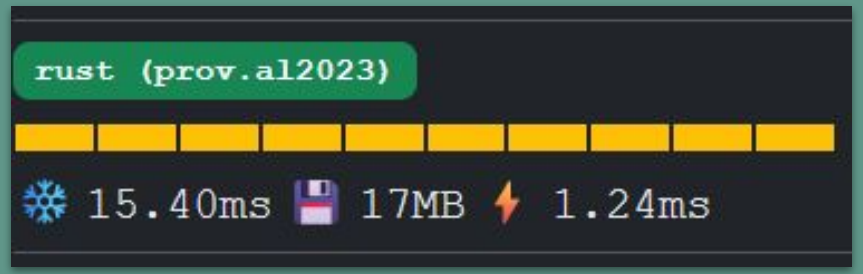
and started asking

‘Where else can Rust help?’”

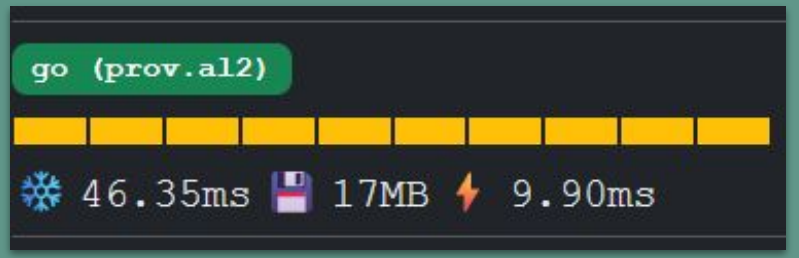
RUST face aux autres technos sur AWS Lambda

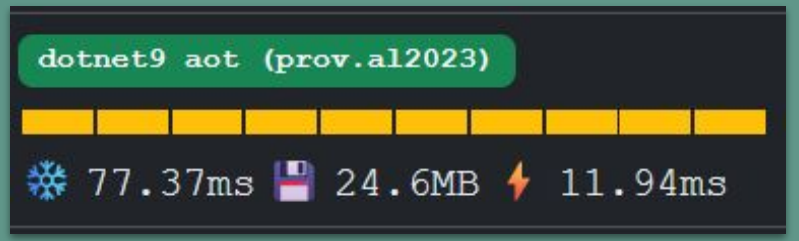
https://github.com/maxday/lambda-perf

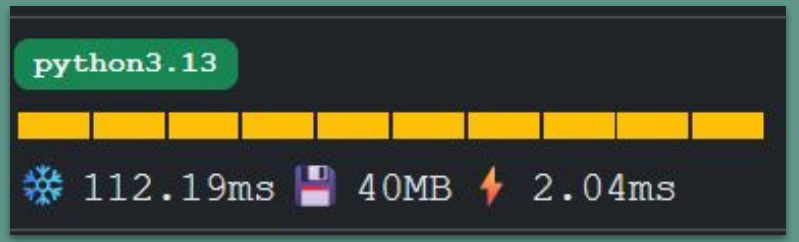


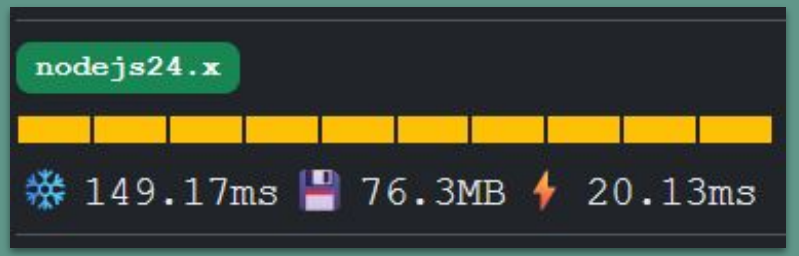












Cargo Lambda

La CLI ultime !



Alors ! On se lance ?



Rust, c’est génial… mais je n’ai pas 6 mois pour tout réécrire 😅

Et si on gagnait en perf sans tout recommencer ? 😏

Les bindings



Faire parler Rust à vos langages



Les Bindings : améliorer sans tout réécrire

🔁

On optimise uniquement les parties lentes

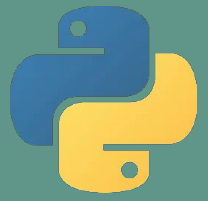
Rust exposé comme une lib C-compatible

🔗

Les bindings adaptent les types au langage cible

Intégration progressive dans une codebase existante

Les outils pour les bindings



Python

↓

PyO3
Maturin



Javascript

↓

napi-rs
neon



Java/Kotlin

↓

JNI



C#

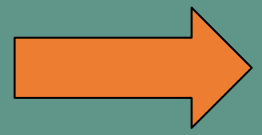
↓

csbindgen

Polyglotes : uniffi-rs ... WebAssembly

Un binding en Python 







Écrire du Rust…
utilisable directement en Python

Transforme le Rust en package Python prêt à être installé

On essaye ?



Aller plus loin avec les bindings...

Une seule API Rust, partout.



🏅 Rust + AWS Lambda : deux façons de gagner 🏅

Rust natif 🦀

From Scratch

Runtime Rust

Cargo lambda

Bindings 

Intégration progressive

Runtime Existante

Appel depuis votre langage



MERCI

https://github.com/NevinDry

Betclic


908